



Projet de propulsion aéronautique

ST7 : Optimisation des systèmes d'énergie embarqués

Alejandro ROA QUINTERO - Lola ESCANDE - Baptiste FREMY -
Antoine CROUET-GOUYON - Maxime ROBIN - RIGAL Justin
SLIMANI-HOUTI Amine - FLOCHLAY Corentin - CHARDIN Hugues
WALKER Arthur

Encadrant : Loïc Quéval

1 Avril 2022

Contents

1	Introduction	3
1.1	Remerciements	3
1.2	Objectifs et cadre du projet	3
1.3	Les avions plus électriques ou MEA(s)	3
2	Architecture des systèmes électriques MEA	5
2.1	Vue d'ensemble des MEA(s)	5
2.2	Différentes architectures	5
2.2.1	EPS-A1 : AC fréquence constante	5
2.2.2	EPS-A2: Hybride AC à fréquence variable et DC	6
2.2.3	EPS-A3: Hybride HVAC et HVDC	7
2.2.4	EPS-A4: Pur HVDC	7
2.3	Comparaison d'architectures de EPS	8
2.3.1	Masse embarquée	8
2.3.2	Fiabilité	9
2.3.3	Synthèse	11
3	Description du modèle et ses paramètres	12
3.1	Choix de système	12
3.2	Modèle simplifié	12
3.2.1	Description	12
3.2.2	Choix des paramètres du schéma simplifié	12
3.2.3	Stabilité du modèle	13
3.2.4	Analyse numérique de la stabilité	14
3.3	Amélioration de la stabilité avec un ScPF	14
4	Optimisation : algorithme, simulation et résultats	16
4.1	Simulation numérique	16
4.2	Évaluation de la stabilité numérique	16
4.3	Prise en main de l'optimisation	17
4.3.1	Optimisation mono-objectif : stabilisation sans filtre supraconducteur	17
4.4	Problèmes d'optimisation posés	18
4.4.1	Optimisation multi-objectif : stabilisation avec filtre supraconducteur	18
4.5	Résultats du premier groupe	18
4.5.1	Optimisation de la résistance R_{sh}	18
4.5.2	Optimisation OPEX/CAPEX	20
4.5.3	Optimisation du facteur de puissance et du coût de construction . .	21
4.6	Résultats du deuxième groupe	24
4.6.1	Optimisation de la résistance R_{sh}	24
4.6.2	Front de Pareto pour différentes valeurs de surpuissance	26
4.6.3	Optimisation CAPEX-OPEX	28
4.6.4	Temps de calcul et limites	29
4.7	Pistes	29
4.8	Perspective de travail en collaboration avec SafranTech	29
5	Conclusion	31

List of Figures

2.1	Architecture basique pour l'EPS d'un avion [1]	5
2.2	Architecture pour le système 1 [1]	6
2.3	Architecture pour le système 2 [1]	7
2.4	Architecture pour le système 3 [1]	7
2.5	Architecture pour l'EPS-A4 [1]	8
2.6	Masse embarquée en fonction des systèmes 1 à 4 [1]	8
2.7	Masse embarquée en fonction des catégories de composants [6]	9
2.8	Modélisation de la fiabilité des IGBT(s) [8]	10
3.1	Schéma électrique simplifié du bus DC [1]	12
3.2	Valeur des paramètres du schéma simplifié	13
3.3	Courbes de V_{DC} et I_{CPL} pour $P = 150kW$, $P = 175kW$, $P = 200kW$	14
3.4	Schéma simplifié avec filtre supraconducteur	14
3.5	Courbes de V_{DC} et I_{CPL} pour $P = 150kW$, $P = 175kW$, $P = 200kW$	15
4.1	Modèle Matlab/SimuLink	16
4.2	Front de Pareto entre R_{sh} et $n_t L_t$	19
4.3	Graphes de comportement pour les 3 points	19
4.4	Front de Pareto entre OPEX et CAPEX	20
4.5	Graphe de comportement pour les trois points	21
4.6	Front de Pareto entre α et $CAPEX$	22
4.7	Graphe de comportement pour les trois points	22
4.8	Front de Pareto entre R_{sh} et $n_t \times L_t$	25
4.9	Comportement électrique et thermiques des 3 points	26
4.10	Front de Pareto entre R_{sh} et $n_t \times L_t$ pour différentes valeurs de surpuissance	27
4.11	Front de Pareto entre R_{sh} et $n_t \times L_t$ pour une surpuissance de 200%	27
4.12	Front de Pareto pour le problème OPEX-CAPEX	28

List of Tables

1.1	Différences entre l'avion conventionnel et le MEA [1]	4
2.1	Masse spécifique du système de conversion par unité de puissance pour le Boeing B787 [7]	9
2.2	Fiabilité standard des composants [8]	9
2.3	Modélisation de la fiabilité des sous-systèmes [8]	10
2.4	Synthèse sur la classification des EPS	11
3.1	Valeurs des paramètres du schéma simplifié	13
3.2	Valeurs des paramètres du r-ScFCL	15
4.1	Valeurs numériques retenues	24

1 Introduction

~~1.1 Remerciements~~

~~Avant toute chose nous souhaiterions remercier notre encadrant Loïc Queval pour son aide tout au long du projet, sa disponibilité et son aide dans les recherches bibliographiques.~~

~~Merci aussi de nous avoir indiqué des pistes quand nous étions bloqués.~~

~~Ensuite, nous voudrions remercier Maya Hage Hassan pour avoir écouté notre soutenance et nous avoir permis de remodeler notre discours.~~

~~Enfin, merci au groupe de propulsion navale qui nous ont aidé à maîtriser Matlab.~~

1.2 Objectifs et cadre du projet

Dans ce projet, nous avons repris la base des travaux de nos prédécesseurs pour tenter d’optimiser et approfondir le sujet.

Nous nous intéressons à l’intérêt des supraconducteurs dans la stabilisation d’un bus DC d’avion électrique. Les charges électriques à puissance constante telles que des actionneurs, des batteries ou des moteurs peuvent être sources d’instabilités de tension sur le bus DC, nous allons donc considérer un filtre de puissance supraconducteur afin d’empêcher cette instabilité.

Les supraconducteurs ont pour intérêt à basse température de ne présenter aucune résistance tant que le courant est en dessous d’un certain courant critique I_c . Au-delà de ce seuil, il devient résistif ce qui lui confère une fonction de stabilisation.

Nous avons d’abord fait des recherches bibliographiques, afin de sélectionner une architecture électrique développée dans l’industrie des avions commerciaux, ensuite nous avons choisi un modèle et ses paramètres et enfin nous avons fait des simulations afin de procéder à une analyse numérique de la stabilité du système électrique choisi précédemment.

1.3 Les avions plus électriques ou MEA(s)

L’industrie aéronautique fait des progrès considérables dans ses efforts pour passer à des avions plus électriques, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à diminuer les coûts d’exploitation ainsi qu’à fournir des services sûrs et confortables.

MEA ie : More Electric Aircraft, consiste à utiliser l’énergie électrique pour alimenter des charges embarquées qui sont traditionnellement actionnées par une combinaison de moyens hydrauliques, pneumatiques et mécaniques.

Les grands exemples des changements évolutifs vers le MEA [1] sont montrés dans la table 1.1 (la plupart de ces changements étant encore en développement).

,

Avion conventionnel	MEA
Moteur conventionnel, génère une puissance hydraulique, pneumatique et électrique. Démarrage pneumatique	Bleedless start-up
APU conventionnel, générant une puissance hydraulique, pneumatique et électrique	APU électrique. Puissance électrique
Quelques convertisseurs d'électronique de puissance	Plusieurs convertisseurs d'électronique de puissance
Actionneurs hydrauliques et mécaniques	Actionneurs électriques
Freins mécanique	Freins électriques
Disjoncteurs à courant alternatif et disjoncteurs à courant continu basse tension	Solid State Power Contactors (SSPCs)
Batterie en cas d'urgence et pour le démarrage de l'APU	Batterie utilisée dans toutes les étapes de vol

Table 1.1: Différences entre l'avion conventionnel et le MEA [1]

Par rapport aux avions conventionnels, les MEA pourraient être plus fiables, plus efficaces, et feraient aussi moins de bruit, consommeraient moins et par conséquent auraient des coûts d'exploitation moindres.

2 Architecture des systèmes électriques MEA

2.1 Vue d'ensemble des MEA(s)

La fonction de l'EPS (*Electrical Power System*) est de transférer l'énergie électrique des sources de production à l'équipement consommateur d'énergie dans un avion, en assurant la distribution électrique essentielle et appropriée dans tout l'avion. Il y a deux types de source d'énergie : l'**APU** (*Auxiliary Power Unit*), qui intervient au démarrage des moteurs et pendant l'atterrissage et les **générateurs** entraînés par les moteurs pendant le vol (il s'agit des blocs *Main Generator*).

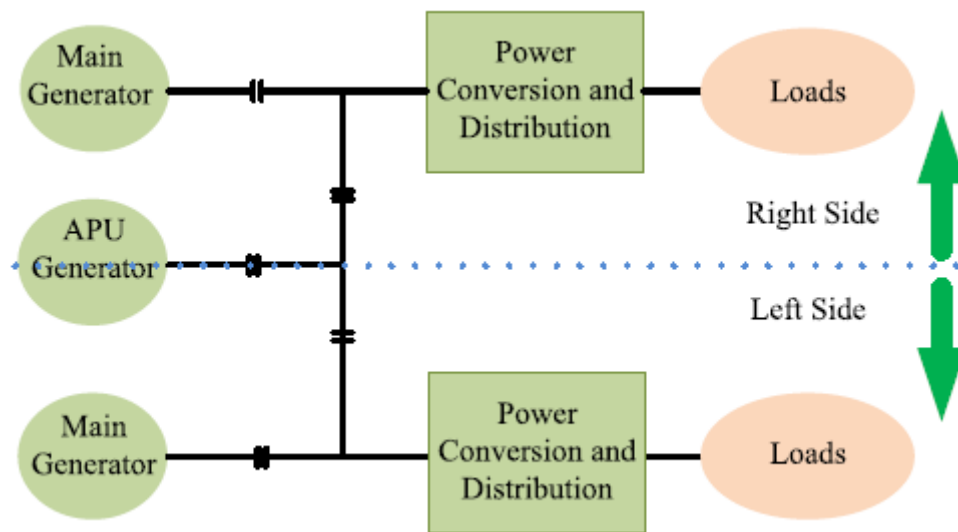


Figure 2.1: Architecture basique pour l'EPS d'un avion [1]

Dans le cadre de ce projet nous sommes seulement intéressés par le bus DC. De plus, nous prendrons tous les générateurs comme un seul générateur équivalent.

2.2 Différentes architectures

Dans cette section, nous allons présenter les architectures envisageables pour un avion. Nous adoptons la classification adoptée dans [1].

2.2.1 EPS-A1 : AC fréquence constante

Depuis son introduction dans les années 1960, il est couramment utilisé dans les avions commerciaux, tels que l'A320 et le B737 [1]. Le système est décrit par la figure 2.2.

Le système est composé par le CSD (Constant Speed Drive), chargé de maintenir une fréquence constante à l'entrée de l'alternateur ; les **bus AC**, qui sont directement alimentés par les générateurs et fournissent la puissance aux charges alternatives ; et les **bus DC**, principalement utilisés pour alimenter l'avionique et d'autres charges de faible puissance.

Dans cette architecture, la batterie est ici un dispositif de secours mais elle peut alimenter les bus AC grâce au convertisseur.

Une autre classification un peu plus générale des avions existe, prenant en compte ses caractéristiques hydrauliques et électriques. On peut établir une correspondance entre certaines des catégories : le système 1, AC à fréquence constante (le standard est 115/200V AC à 400Hz, avec un réseau de secours indépendant en 28V DC), correspond à la classe 3H (3 circuits hydrauliques, 1 électrique principal) utilisée dans l'industrie pour décrire l'architecture générale des avions. [2]

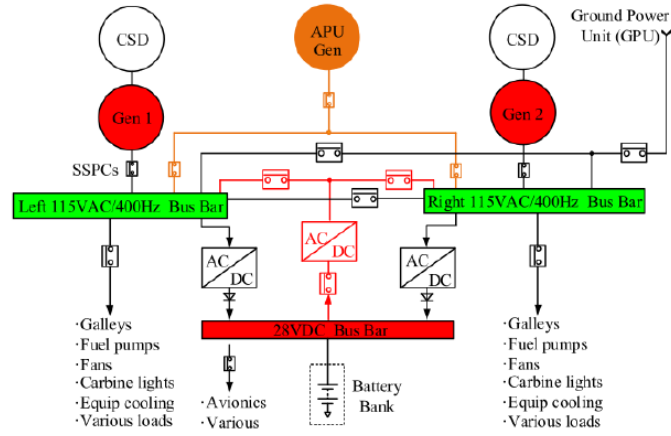


Figure 2.2: Architecture pour le système 1 [1]

2.2.2 EPS-A2: Hybride AC à fréquence variable et DC

Dans cette architecture, le CSD, encombrant, lourd et inefficace, est supprimé afin que le générateur puisse être directement connecté au moteur. La suppression du CSD entraîne une fréquence variable du bus AC primaire, qui se situe généralement entre 360 et 800 Hz. Pour alimenter efficacement les charges AC à fréquence constante de 400 Hz, des convertisseurs AC/AC sont nécessaires pour passer de fréquence variable à fréquence constante. Pour autant, l'évolution de certains composants les ont rendus adaptés à du courant alternatif à fréquence variable et ne requièrent pas tous de tels convertisseurs.

Pour le bus DC, le **270 V DC** est choisi parce qu'il peut être obtenu directement en redressant la tension AC de 115 V par l'intermédiaire d'un ATRU (Auto Transformer Rectifier Unit). De plus, comme nous le verrons plus loin, l'utilisation de la HVDC (270 V) permet de réduire le poids du système. Cette architecture a été adoptée dans certains avions, tels que les F22 et F35 de Lockheed Martin et l'A380. [1]

Tout comme pour les systèmes de *type 1*, il existe une correspondance avec une classe d'architecture générale d'avions. Le système 2 correspond donc à la classe **2E+2H** (deux circuits électriques, deux circuits hydrauliques) utilisée dans l'industrie. On y retrouve bien l'A380 par exemple. [2]

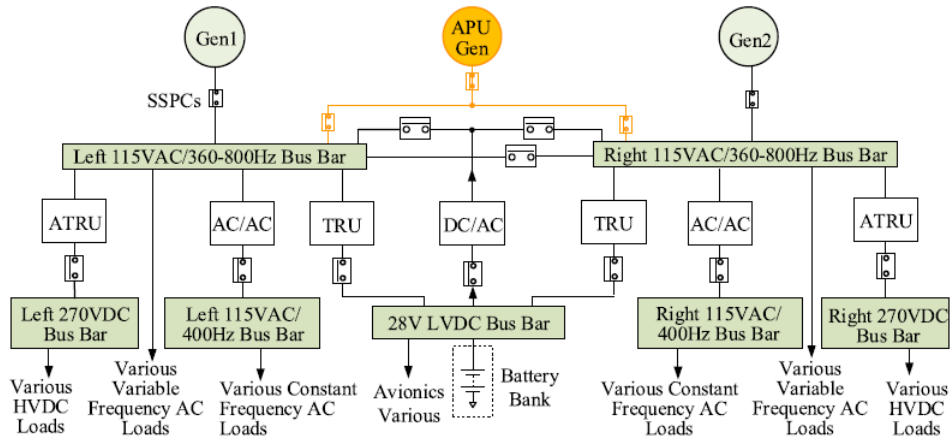


Figure 2.3: Architecture pour le système 2 [1]

2.2.3 EPS-A3: Hybride HVAC et HVDC

Bien que l'architecture présentée dans la section précédente soit utilisée de nos jours dans des avions comme l'A380, une structure légèrement différente lui est préférée dans le développement des MEA(s). Il s'agit d'une architecture pour laquelle la tension des bus AC a été augmentée de telle sorte qu'on parle de système hybride **HVAC** et **HVDC**. Cette architecture est celle adoptée aujourd'hui par le Boeing B787.

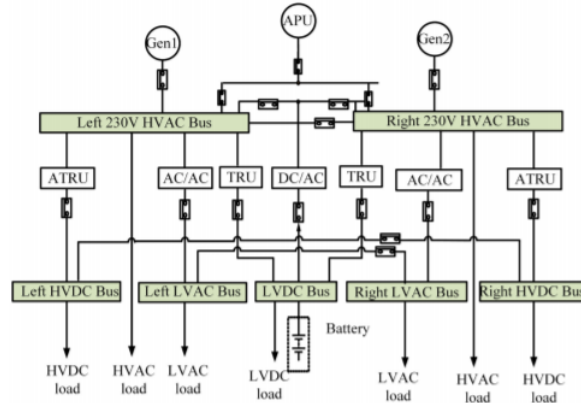


Figure 2.4: Architecture pour le système 3 [1]

2.2.4 EPS-A4: Pur HVDC

Cette architecture est assez populaire bien qu'elle n'ait pas été encore déployée dans l'industrie, mais seulement via des projets de recherche et développement (par exemple les projets de CleanSky ou d'Airbus). Ce système est apprécié car le bus 270V DC est obtenu simplement avec un système de diodes (on parle de diode rectifieurs, ici il s'agit de *AC/DC Rectifier*). De plus, ce système permet d'omettre certains blocs de conversion qui sont déjà intégrés dans le matériel de l'avion (ce matériel peut typiquement être des radars ou du matériel pour contrôler les actionneurs électriques).

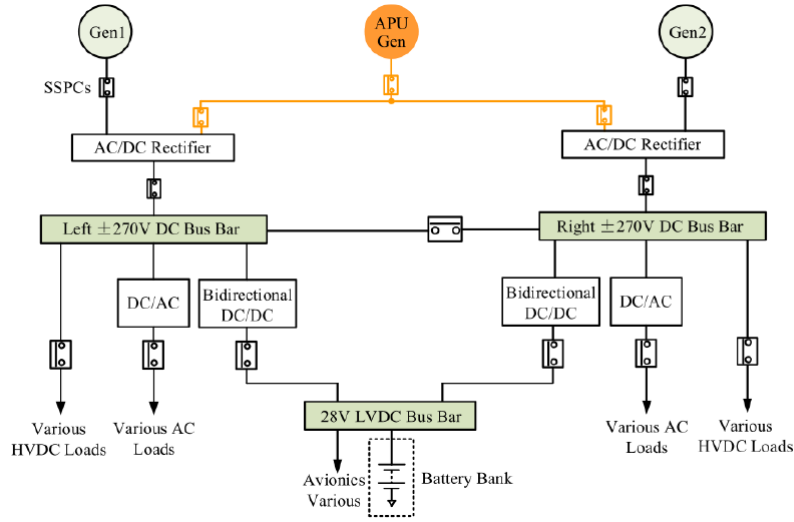


Figure 2.5: Architecture pour l'EPS-A4 [1]

2.3 Comparaison d'architectures de EPS

2.3.1 Masse embarquée

Les deux systèmes qui sont considérés comme les candidats les plus pertinents pour les MEA(s) sont les systèmes 3 et 4. En effet, les autres systèmes n'étant pas HVAC ou HVDC, ils présentent des coûts liés à leur masse embarquée très importants, principalement du fait de la relation inversement proportionnelle entre tension et courant à puissance fixée (gain de masse avec moins de câbles) mais aussi à cause des convertisseurs AC/AC ou AC/DC qui, pour satisfaire à des exigences de qualité du signal et de puissance, ont besoin d'un dispositif de *Power Factor Correction* qui à lui seul représente la moitié de la masse du convertisseur [5].

Un exemple donné dans [4] est qu'une économie de 1kg de masse embarquée pour un avion civil qui fonctionnerait pendant 20 ans en faisant des trajets de courte ou moyenne distance représente un bénéfice total de 4 500 \$, d'où l'importance de ce critère. La figure 3.1 compare les masses relatives de câbles en fonction du système.

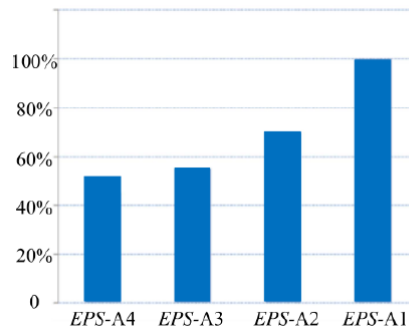


Figure 2.6: Masse embarquée en fonction des systèmes 1 à 4 [1]

On voit donc bien l'intérêt d'utiliser des bus de haute tension. La masse de câble n'étant pas la seule source de masse embarquée, il faut faire ce raisonnement sur davantage de matériel.

Evaluation Factors	Weighting factors	EPS-A1	EPS-A2	EPS-A3	EPS-A4
Voltage generation	0.2	4	1	1	1
Wiring system	0.3	4	3	1	1
Ground operation	0.1	1	2	3	3
Power conversion	0.3	3	2	2	1
Complexity of integration alternative energy sources	0.1	3	2	2	1
Total	1	3.3	2.1	1.6	1.2

Figure 2.7: Masse embarquée en fonction des catégories de composants [6]

Par exemple, et afin de donner des ordres de grandeurs, le Boeing B787 économise environ 266kg (sans compter le système de refroidissement) grâce au HV et à l'ATRU qui intervient dans la catégorie Power conversion. La table 2.1 concernant le Boeing B787 permet de voir l'intérêt de recourir à des dispositifs de conversion particuliers.

Voltage/Power Conversion	kg/kgW output
235 VAC var. $\rightarrow$ ± 270 V DC (ATRU)	0,65
235 VAC var. $\rightarrow$ 135V AC 500Hz	0,90
235 VAC var. $\rightarrow$ 28V DC	1,0
± 270 V DC $\rightarrow$ 135V AC 400Hz	1,0
± 270 V DC $\rightarrow$ 28V DC	1,0

Table 2.1: Masse spécifique du système de conversion par unité de puissance pour le Boeing B787 [7]

On voit donc bien que le système HVDC pur sort gagnant pour de nombreuses configurations de facteurs de poids (*weighting factors*).

2.3.2 Fiabilité

Nous allons maintenant considérer les systèmes 3 et 4 : Nous pouvons trouver dans la littérature des **taux de pannes** pour les différents composants considérés.

Components	Failure rates (/10 ⁶ hours)
IGBT	0,76
Capacitor	1,09
Diode	0,07
Transformer	0,1

Table 2.2: Fiabilité standard des composants [8]

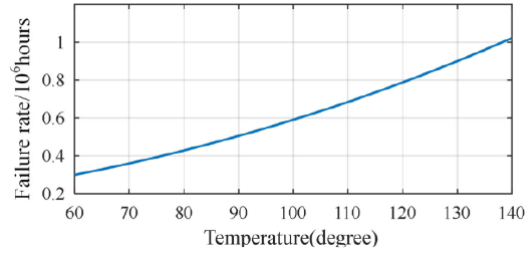


Figure 2.8: Modélisation de la fiabilité des IGBT(s) [8]

Les composants de moindre fiabilité sont les condensateurs et les diodes IGBT (Table 2.2). On remarque que la température est un facteur aggravant. Il convient de décomposer le système en sous-systèmes afin d'en extraire les moins fiables.

Subsystems	Components	Power Capacity	Failure rates (/10 ⁶ hours)
Generation		250kVA	10
APU		225kVA	10
Battery		50kVA	5
ATRU	T.+12 Diodes	0,94	
	T.+6 Diodes		
AC/AC	+Cap.+6IGBTs	250kW	6,17
TRU	T.+12 Diodes	20kW	0,94
Inverter	Cap.+6IGBTs	30kW	3,78
Rectifier	6 Diodes	250kW	0,42
Bidirectional			
DC/DC	T.+2Cap.+8IGBTs	50kW	6,58
Inverter	Cap.+6IGBTs	125kW	5,64

Table 2.3: Modélisation de la fiabilité des sous-systèmes [8]

Les sous-systèmes les moins fiables sont donc :

- Le **convertisseur AC/AC** intervenant dans les systèmes 2 et 3 (le convertisseur AC/AC contient un TRU et un *inverter*)
- Le **convertisseur DC/DC bidirectionnel**

Afin d'évaluer la fiabilité globale du système il convient de construire un arbre de dépendance entre les composants. En pratique, une classification a lieu en : Vital, Essentiel et Non-Essentiel, et serait à rajouter à l'arbre des dépendances. Les résultats obtenus dans l'étude [8] sont que même après 104 heures de vol, les systèmes sont toujours de haute fiabilité.

En somme, les différences de fiabilité entre les systèmes 3 et 4 ne sont pas significatives. De plus, il nous faut considérer la fiabilité en fonction de l'importance du rôle des composants au cours du vol.

2.3.3 Synthèse

Classification selon [1]	Classification selon [2]	Caractéristiques principales	Avions
EPS-A1	3H	Main 115 V AC/400 Hz Back-up 28 V DC	A320 B737
EPS-A2	2E+2H	115 V AC/360-800 Hz AC 270 V DC	F22,F35 A380
EPS-A3		230 V AC/360-800 Hz ± 270 V DC	B787
EPS-A4		± 270 V DC (115 V AC generators)	CleanSky* Airbus HVDC*

Table 2.4: Synthèse sur la classification des EPS

* projet en cours de développement

3 Description du modèle et ses paramètres

3.1 Choix de système

Pour ce projet, malgré ses avantages, le système 4 (EPS-A4) est contrebalancé par son manque de documentation qui nous empêche d'obtenir des valeurs fiables et relevées dans l'industrie car ce système n'y est pas encore déployé. Notre choix se porte donc sur le **système numéro 3 (EPS-A3), l'hybride HVAC et HVDC**.

Bien que dans cette étude nous allons traiter le système numéro 3 (EPS-A3), un hybride entre HVAC et HVDC, dans notre simulation nous allons traiter *seulement la partie DC* de cette architecture.

3.2 Modèle simplifié

3.2.1 Description

Afin d'étudier la stabilité du système choisi dans le chapitre précédent, le système électrique est modélisé par un circuit équivalent. Ce circuit sera ensuite utilisé pour dimensionner le filtre supraconducteur (ScPF). Le schéma électrique simplifié présenté dans la figure 4.1 et utilisé dans ce projet a été développé par [1].

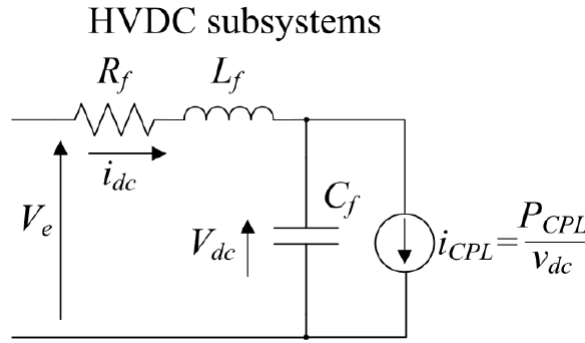


Figure 3.1: Schéma électrique simplifié du bus DC [1]

L'architecture de l'EPS-A3 étant **symétrique**, nous pouvons considérer seulement la moitié du système dans cette analyse. Puisque la tension générée par le générateur synchrone (SG) est redressée par l'ATRU et régulée par l'unité de contrôle du générateur (GCU), elle peut être considérée comme constante et égale à $V_e = 540V$.

La charge à puissance constante (CPL) est modélisée comme une source de courant à puissance constante dont la valeur (i_{CPL}) est égale à la puissance des charges (P_{CPL}) divisée par la tension du bus (V_{DC}). Le comportement CPL apparaît lorsqu'il y a un élément qui régule la consommation d'énergie de la charge [6].

La résistance, l'inductance et le condensateur représentés dans la figure 4.1 se réfèrent aux paramètres équivalents du système électrique et des filtres utilisés par les convertisseurs d'énergie. Le choix des paramètres est justifié dans la prochaine section.

3.2.2 Choix des paramètres du schéma simplifié

Nous n'avons pas trouvé les valeurs de RLC pour un avion existant. Nous avons procédé au calcul de notre propre jeu de paramètres *RLC*.

Nous partons du circuit et de valeurs RLC proposée par [1]. En prenant V_e et P_{CPL} comme tensions et puissances de base, nous calculons R_f , C_f et L_f en per unit.

Pour construire notre cas d'étude, nous recherchons dans la littérature les valeurs réelles de la puissance et de la tension pour un bus DC d'un avion. Nous prenons ces deux valeurs comme tension et puissance de base et convertissons les valeurs en p.u. en unités de courant. Le point de fonctionnement trouvé dans la bibliographie est ($V_e = 540V$, $P_{CPL} = 125kW$). [3]

Paramètre	Paramètres initiaux	En p.u.	Paramètres sélectionnés
V_e	540V	1	540V
P_{CPL}	145kW	1	125kW
R_f	10mΩ	0,005	11,7mΩ
L_f	10μH	$5 \cdot 10^{-6}$	11,66μH
C_f	500μF	$2,5 \cdot 10^{-4}$	583μF

Table 3.1: Valeurs des paramètres du schéma simplifié

3.2.3 Stabilité du modèle

Comme expliqué dans [1], la charge étant non linéaire ($i_{CPL}(t) = P_{CPL}/(v_{DC}(t))$), on la linéarise autour du point de fonctionnement (V_0, i_0). On obtient :

$$i_{CPL}(t) = -\frac{P_{CPL}}{V_0^2} \cdot v_{oc}(t) + \frac{2P_{CPL}}{V_0} \quad (1)$$

Autrement dit, la charge à puissance constante est modélisée comme une source de courant valant $\frac{2P_{CPL}}{V_0}$ en parallèle avec une résistance de valeur $\frac{-V_0^2}{P_{CPL}}$, comme représenté dans la figure 4.2.

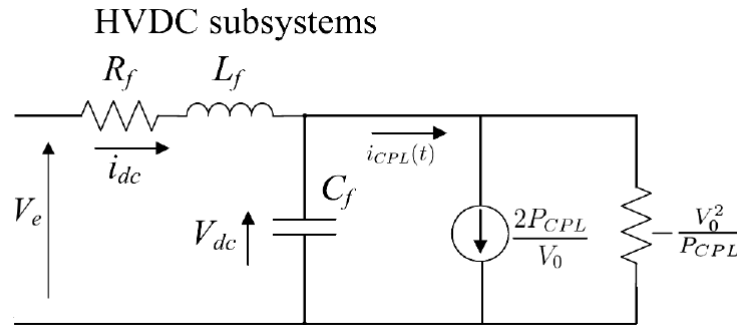


Figure 3.2: Valeur des paramètres du schéma simplifié

Selon [6], le système est stable si la condition suivante est vraie :

$$P_{CPL} < \frac{R_f C_f V_0^2}{L_f} \quad (2)$$

Si la chute de tension dans le filtre RLC reste faible, on a $V_0 = V_e$. Dans ce cas, la puissance demandée ne peut pas dépasser la limite fixée par l'équation (2), qui dépend du filtre RLC et de la tension générée. Si la puissance est supérieure à cette valeur, le système devient **instable**. Pour notre jeu de paramètres, on peut calculer la limite de stabilité analytique : $P_{CPL,lim} = 170.5kW$.

3.2.4 Analyse numérique de la stabilité

En simulant le circuit de la figure 3.2 sur Matlab, avec les valeurs des paramètres de la table 3.1, on vérifie pour différentes valeurs de P_{CPL} , l'évolution de la tension et du courant dans la charge. Les résultats sont présentés dans la figure 3.3.

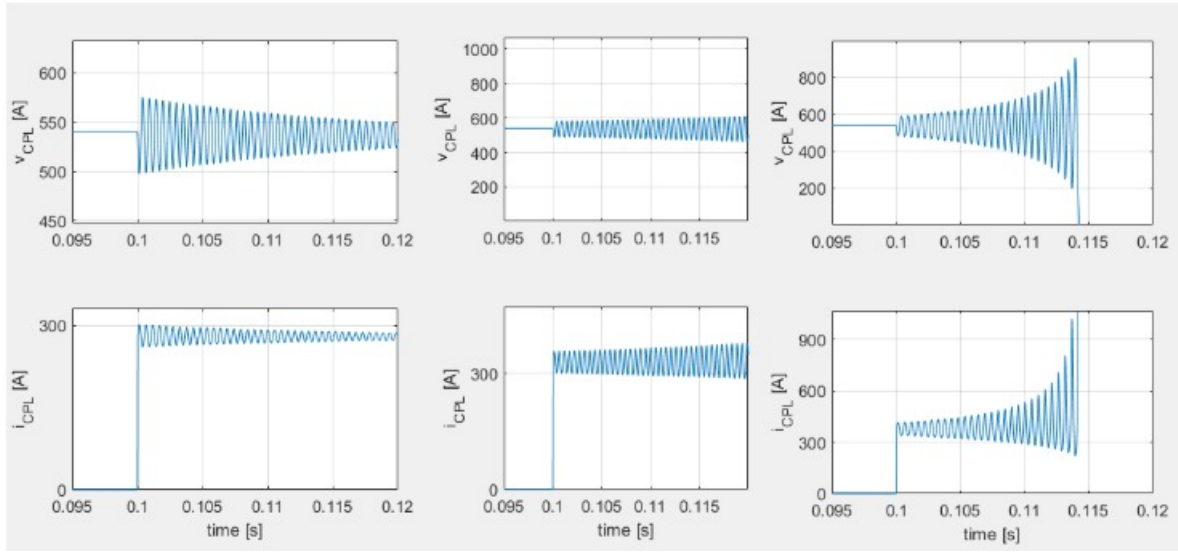


Figure 3.3: Courbes de V_{DC} et I_{CPL} pour $P = 150kW, P = 175kW, P = 200kW$

Selon l'équation (2), la valeur théorique maximale pour la puissance où le système est toujours stable est de **170.5 kW**. D'après les résultats, on peut voir que pour les puissances supérieures à 165 kW, le système n'est plus stable. Cette différence est due aux différentes approximations faites pour obtenir l'équation (2).

3.3 Amélioration de la stabilité avec un ScPF

Pour améliorer la stabilité du système, un **filtre supraconducteur (ScPF)** est ajoutée en série avec le bus HVDC selon [9], comme montré dans la figure 3.4. Ce dispositif est capable d'augmenter sa résistance lorsque le courant demandé est trop importante. En augmentant la résistance, la puissance maximale du système est aussi augmentée, selon la relation (2).

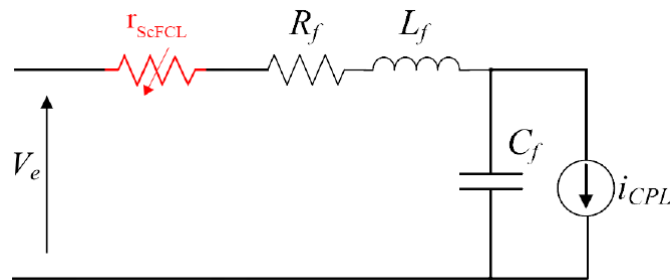


Figure 3.4: Schéma simplifié avec filtre supraconducteur

Le modèle du ScPF utilisé ici a été développé par [9], dont voici les paramètres :

Symbole	Paramètre	Valeur
Longueur de ruban	à définir	l_{nt}
n_t	Nombre de rubans en parallèle	à définir
$r_s h$	Valeur de la résistance shunt	à définir
E_c	Critère critique du courant	10^{-4} V/m
I_c	Courant critique du r-ScFCL	550 A
n	Exposant de la loi de puissance	38

Table 3.2: Valeurs des paramètres du r-ScFCL

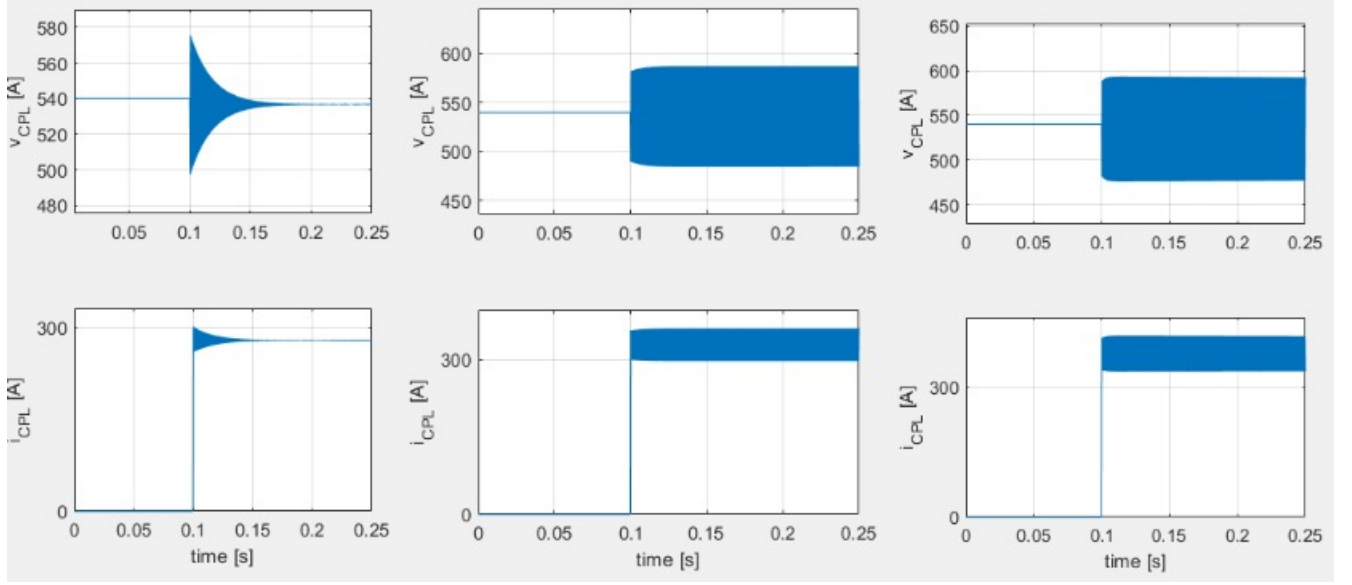


Figure 3.5: Courbes de V_{DC} et I_{CPL} pour $P = 150$ kW, $P = 175$ kW, $P = 200$ kW

La figure 3.5 illustre bien l'effet de stabilisation du ScPF.

4 Optimisation : algorithmes, simulation et résultats

4.1 Simulation numérique

En absence de modèle simple du supraconducteur (système multiphysique) et par impossibilité de faire des tests sur un système réel, il est nécessaire d'employer une simulation numérique afin de modéliser et d'étudier notre système. Ceci a été effectué grâce à un modèle SimuLink sous Matlab, prenant en compte les aspects électrocinétiques et thermiques du système. Ce modèle est représenté en figure 4.1.

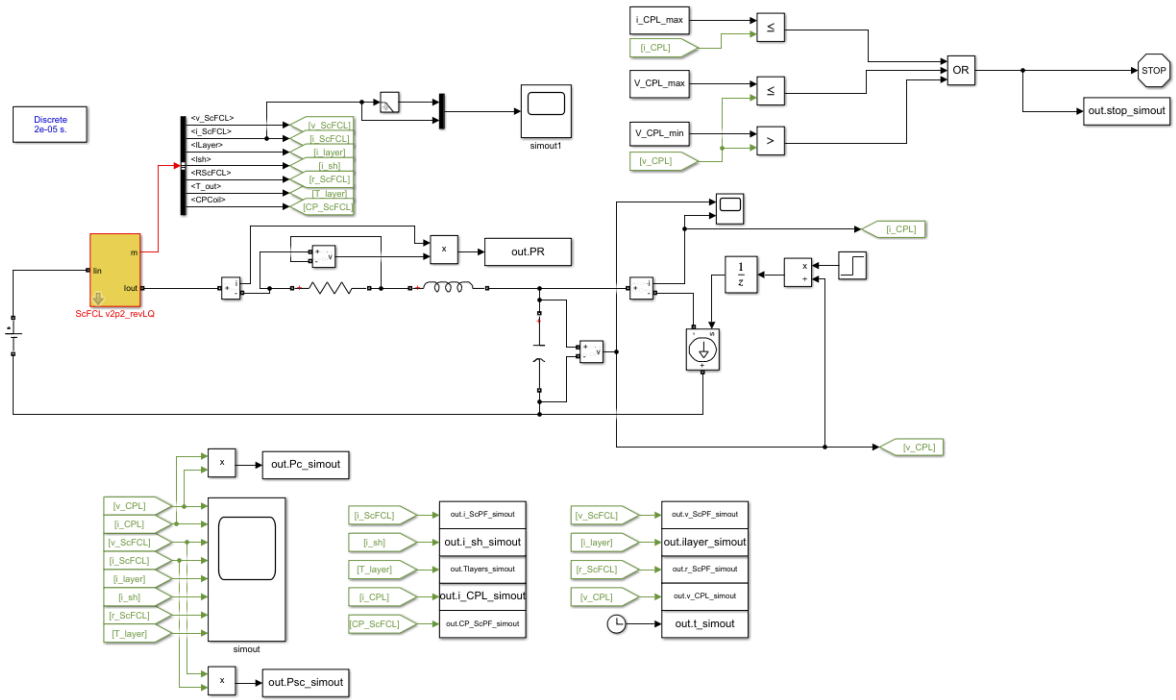


Figure 4.1: Modèle Matlab/SimuLink

Les algorithmes d'optimisation vont donc évaluer le modèle pour de multiples ensembles de valeurs possibles. Chaque simulation renvoie des signaux indicateurs de son fonctionnement qui permettent le calcul ou l'évaluation des fonctions objectifs et contraintes. Celle-ci se fait majoritairement par une évaluation de la tension aux bornes de la charge (selon le code d'optimisation) et une évaluation critique est ensuite prévue pour les points de fonctionnement obtenus.

Dans un soucis de fiabilité, le temps d'échantillonnage proposé par le modèle SimuLink a été conservé. Le pas de temps du *solver* est donc maintenu à $1.10^{-6}s$. On peut le réduire à $2.10^{-5}s$ pour des représentations graphiques, mais cette réduction peut porter préjudice à l'efficacité de l'optimisation.

Le temps de simulation utilisé dans l'optimisation (celui affiché dans les différents graphes peut varier en fonction de la pertinence des données) est fixé à 2s. Cela permet de détecter des stabilités en régime établi.

4.2 Évaluation de la stabilité numérique

On cherche des jeux de variables d'optimisation qui caractérisent un système stable. On a donc besoin d'un critère de stabilité. Comme certains paramètres donnent des solutions asymptotiquement stables en tension aux bornes de la charge en puissance, on

s'intéresse donc à l'enveloppe de cette tension qui identifie la stabilité plus facilement numériquement. En remarquant qu'un extremum local correspond à un changement du signe de la dérivée, on peut récupérer l'enveloppe supérieure par exemple. Ensuite, on réalise la moyenne des dérivées pour déterminer la stabilité : une valeur négative correspond à une tension convergente et une valeur positive indique la divergence. On utilise la fonction *isstable* fournie avec le modèle pour évaluer cette stabilité.

Nous avons mis en place d'autres contraintes pour les problèmes. Tout d'abord des contraintes permettant de détecter plus rapidement la divergence du système (bornes de tension et d'intensité atteintes):

$$\begin{cases} -V_{CPL} < 0 \\ I_{cpl} < I_{max} \\ V_{cpl} < V_{max} \end{cases}$$

On ajoute également une contrainte de température du supraconducteur. En effet, deux phénomènes sont à éviter : tout d'abord le supraconducteur pourrait se détruire sous l'effet de la température trop haute. Mais également son simple comportement intensité/température qui le rend résistif systématiquement au delà de $T_c = 92K$. On fait donc le choix de le maintenir en-deçà de T_c :

$$T_{cpl} < T_{critique}$$

N'oublions pas que plus il y a de contraintes à prendre en compte, plus le code demande des ressources (ici le temps) pour tourner et que les solutions viables sont plus difficiles à trouver.

4.3 Prise en main de l'optimisation

4.3.1 Optimisation mono-objectif : stabilisation sans filtre supraconducteur

Dans un premier temps, on va chercher à minimiser la résistance sous contrainte de stabilité pour une puissance de charge (CPL) de 120% de la puissance limite. La fonction objectif est dans ce cas la fonction identité et la fonction contrainte exécute à chaque itération le modèle Simulink et renvoie une valeur négative si la contrainte en stabilité est respectée.

$$\min_{R \in [10m\Omega ; 20m\Omega]} R \text{ sc. } \begin{cases} u \text{ stable} \\ -V_{CPL} < 0 \\ I_{cpl} < I_{max} \\ V_{cpl} < V_{max} \end{cases}$$

Pour 50 particules et 50 générations, on obtient une valeur de R optimisée à 13.7mΩ. On peut comparer cette valeur à la solution analytique sur R assurant la stabilité pour une puissance de 120% de celle du point de fonctionnement de référence, qui était d'environ 14.04mΩ. Notre optimisation nous renvoie donc quasiment le même résultat.

Cette optimisation nous a permis de prendre en main l'algorithme MOPSO, mais présente aussi un intérêt afin de justifier la pertinence de l'utilisation d'un supraconducteur. Augmenter la résistance entraîne directement des coûts (plus de matériaux et plus

de pertes), qui pourraient dépasser ceux de l'installation d'un supraconducteur. Il peut donc être intéressant pour le décisionnaire d'avoir ce point de comparaisons afin de l'aider dans sa décision.

Pour autant la variation dans le cas d'étude paraît ici assez faible. Sans connaissance des caractéristiques constructeur et des coûts que peuvent prendre ce genre de résistances, il est difficile d'évaluer la rentabilité de cette option.

On souhaite minimiser le coût en matériaux (résistance shunt en cuivre, et supraconducteur coûteux). On prendra également en compte divers autres fonction objectives qui donnent une indication sur l'utilisation possible du dispositif ainsi conçu :

- Rapport de la puissance de la perturbation à la puissance limite du système sans supraconducteur ($P_{cpl} = \alpha \times P_{lim}$).
- Pertes opérationnelles induite par le supraconducteur (utile pour dimensionner le dispositif en fonction du coût d'une unité de puissance)

4.4 Problèmes d'optimisation posés

4.4.1 Optimisation multi-objectif : stabilisation avec filtre supraconducteur

Pour effectuer l'optimisation multiobjectif sur le supraconducteur, on emploie l'algorithme MOPSO (Multiple Objective Particle Swarm Optimisation). Cet algorithme stochastique qui cherche à minimiser des fonctions continues va traiter des particules (une population) sur plusieurs itérations (générations). Chaque particule correspond à un ensemble de variables d'optimisation dont les optimisations individuelles peuvent être contradictoires. Le MOPSO va chercher une solution au meilleur coût global, mais pas local (pour une variable en particulier par exemple).

On a donc cherché à résoudre les différents problème posés par la suite par cet algorithme, résolution dont les résultats sont présentés dans la partie suivante. Nous avons séparé les résultats des deux groupes de travail, qui se sont concentré sur des objectifs différents.

4.5 Résultats du premier groupe

4.5.1 Optimisation de la résistance R_{sh}

Pour notre premier problème, nous avons voulu optimiser deux fonctions-objectif :

- La résistance du shunt R_{sh}
- La longueur totale de supraconducteur $n_t L_t$

Les contraintes imposent que le système soit stable, et que le supraconducteur reste globalement dans son domaine de fonctionnement nominal (non résistif).

On reprend donc le problème d'optimisation posé dans la partie précédente, que l'on résout par MOPSO.

$$\min_{(n_t, L_t, R_{sh}) \in \text{Domaine}} R_{sh}, L_t \cdot n_t \text{ sc. } \begin{cases} u \text{ stable} \\ -V_{CPL} < 0 \\ I_{cpl} < I_{max} \\ V_{cpl} < V_{max} \\ T_{cpl} < T_{critique} \end{cases}$$

On obtient le front de Pareto suivant :

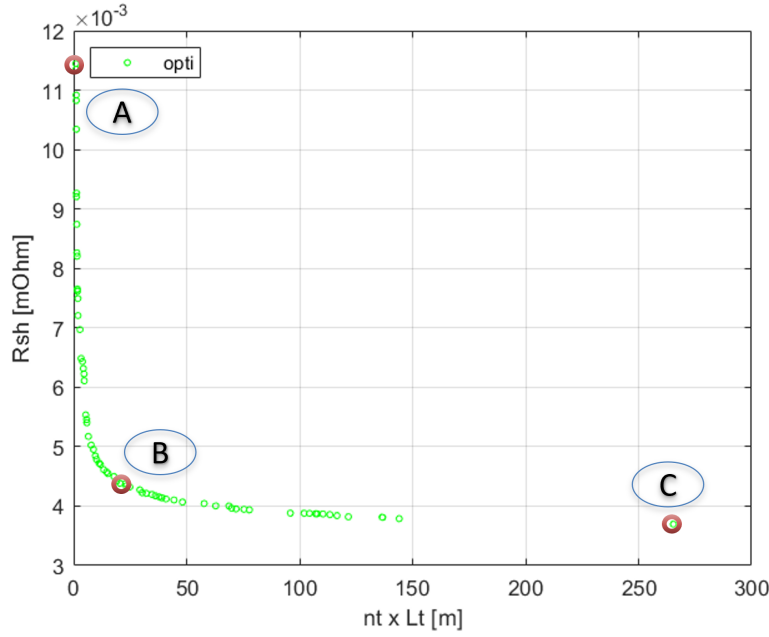


Figure 4.2: Front de Pareto entre R_{sh} et $n_t L_t$

On s'intéresse aux trois points notés A (point où $n_t L_t$ est minimisé), B (compromis entre les deux) et C (R_{sh} minimisée).

Pour ceux-ci, on peut tracer les valeurs des grandeurs électriques et thermiques importantes :

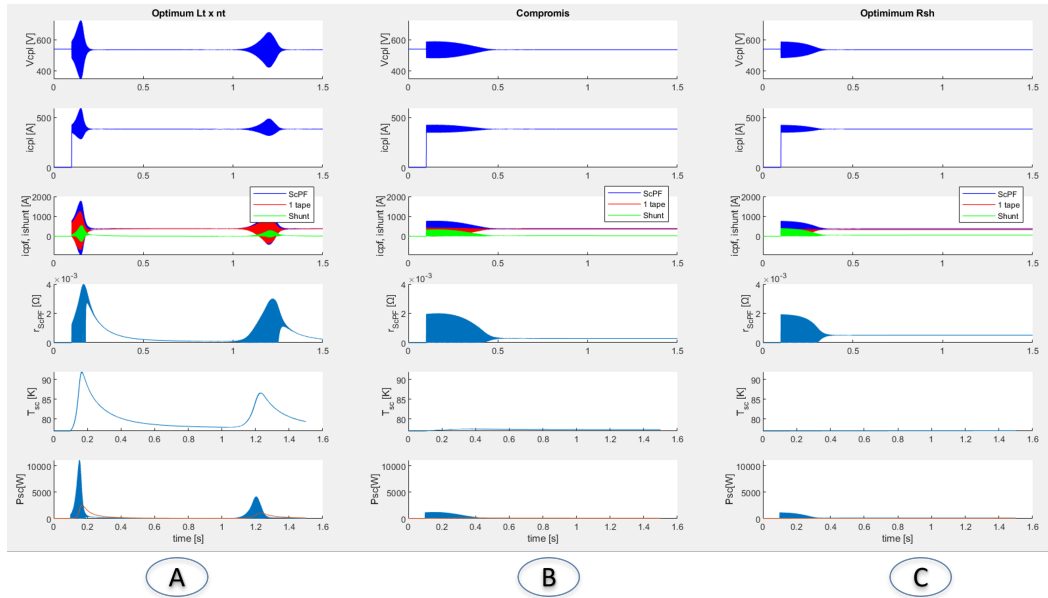


Figure 4.3: Graphes de comportement pour les 3 points

On remarque que les 3 points présentent un régime stable, et que la température ne dépasse pas sa valeur critique $T_{crit} = 92K$ au-delà de laquelle le supraconducteur devient résistif.

Pour le point A, on remarque 2 phases : une première montée de température et de résistance lorsque le supraconducteur devient résistif pour stabiliser le système face à la puissance imposée, puis une décroissance due à la résistance du supraconducteur, et une autre phase similaire à la fin.

4.5.2 Optimisation OPEX/CAPEX

Dans le cadre de cette optimisation, nous cherchons à minimiser les dépenses d'exploitations (OPEX) ainsi que les dépenses d'investissement (CAPEX). Nous pouvons donc écrire le problème d'optimisation comme suit :

$$\min_{(n_t, L_t, R_{sh}) \in \text{Domaine}} (OPEX, CAPEX) \text{ sc. } \begin{cases} u \text{ stable} \\ -V_{CPL} < 0 \\ I_{cpl} < I_{max} \\ V_{cpl} < V_{max} \\ T_{cpl} < T_{critique} \end{cases}$$

Pour pouvoir résoudre ce problème, il nous a fallu définir les fonctions objectifs OPEX et CAPEX :

$$OPEX = \frac{1}{\eta_{crycooler}} \cdot P_{cooling} + P_{SCPF}$$

avec

$$P_{SCPF} = \frac{1}{T} \int_0^T U_{SCPF} \cdot I_{SCPF} dt$$

et où $P_{cooling}$ représente la puissance fournie pour refroidir le supraconducteur et garder sa température en dessous de $T_{critique}$

$$CAPEX = \text{Prix}_{Cu/m^3} \cdot V + \text{Prix}_{SC/m} \cdot n_t \cdot L_t$$

où V représente le volume de la résistance qu'on peut lier à ses caractéristiques électriques :

$$V = \frac{R \cdot I^2}{\rho \cdot J^2}$$

On obtient alors le front de pareto suivant :

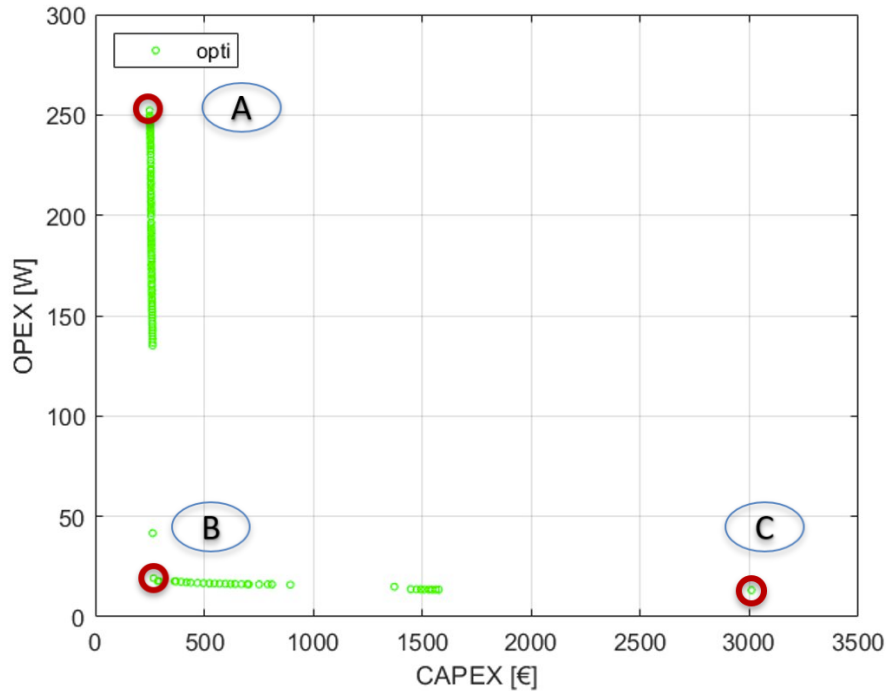


Figure 4.4: Front de Pareto entre OPEX et CAPEX

On remarque que le front de Pareto obtenu a une forme assez particulière ayant un angle quasi-droit au niveau du point B. Cela pourrait être résolu en normalisant OPEX et

CAPEX selon leurs ordres de grandeur respectifs. Nous allons regarder plus précisément les trois points A, B et C mis en évidence sur le front de Pareto, qui correspondent respectivement à l'optimisation maximale de CAPEX, à un compromis entre les deux variables, et à l'optimisation maximale d'OPEX. Nous simulons donc le comportement de notre modèle pour ces trois points et obtenons ainsi la figure suivante :

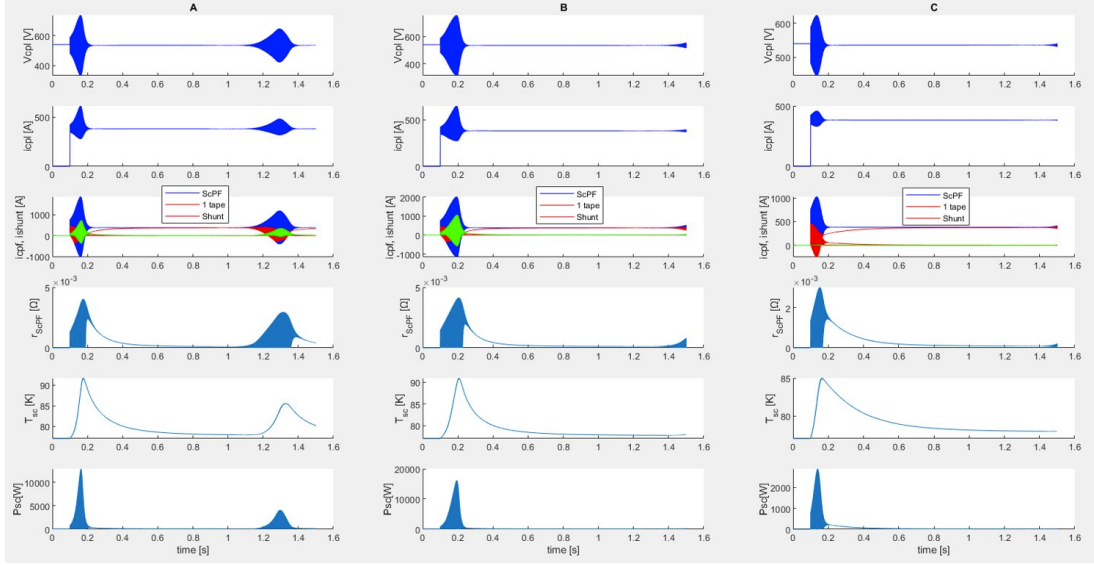


Figure 4.5: Graphe de comportement pour les trois points

Nous observons bien un comportement stable pour ces trois points.

4.5.3 Optimisation du facteur de puissance et du coût de construction

Nous nous intéressons ensuite à l'optimisation de la variable α . Nous la définissons comme le rapport entre la puissance limite P_{lim} du système sans supraconducteur et la puissance imposée à l'entrée P_{imp} . Nous souhaitons optimiser à la fois α et le CAPEX précédemment défini. Le problème d'optimisation désormais considéré est le suivant :

$$\min_{(n_t, L_t, R_{sh}) \in \text{Domaine}} \alpha, CAPEX_{sc} \left\{ \begin{array}{l} u \text{ stable} \\ -V_{CPL} < 0 \\ I_{cpl} < I_{max} \\ V_{cpl} < V_{max} \\ T_{cpl} < T_{critique} \end{array} \right.$$

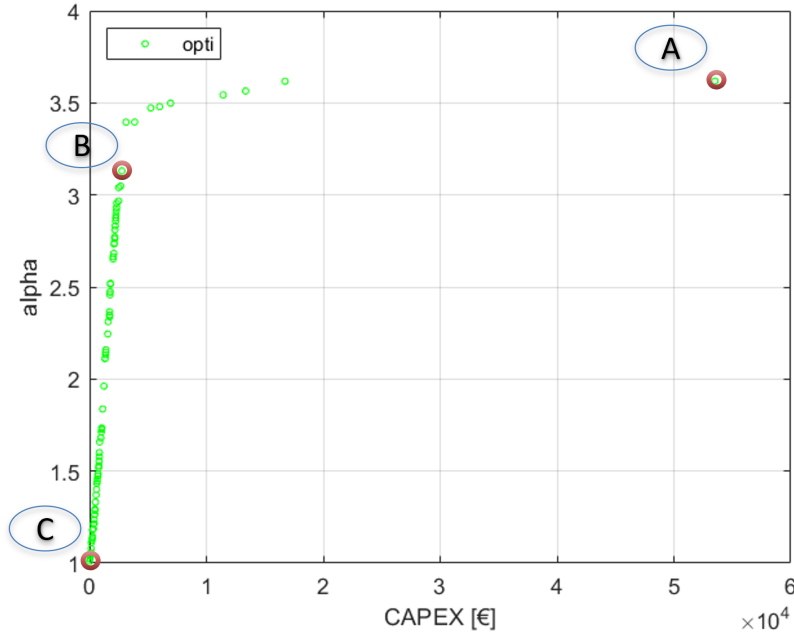


Figure 4.6: Front de Pareto entre α et $CAPEX$

On observe sur ce front de Pareto qu' α est toujours compris entre 1 et 3,5, à moins de payer beaucoup plus cher. Nous allons regarder plus précisément les trois points A, B et C mis en évidence sur le front de Pareto, qui correspondent respectivement à l'optimisation maximale du coût, à un compromis entre les deux variables, et à l'optimisation maximale d' α . Nous simulons donc le comportement de notre modèle pour ces trois points et obtenons ainsi la figure suivante :

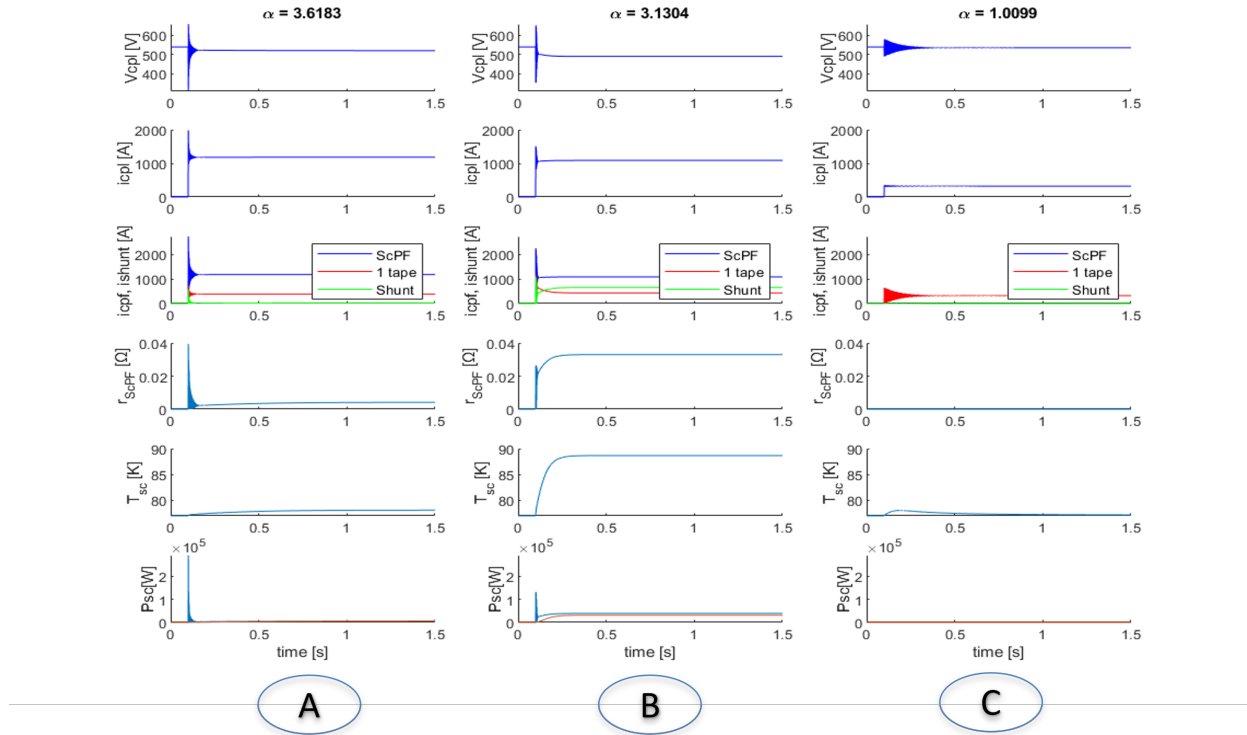


Figure 4.7: Graphe de comportement pour les trois points

Nous observons bien un comportement stable pour ces trois points. On remarque que pour le point C, la valeur de r_{ScPF} est constante et nulle. Cela montre que le comportement

du supraconducteur n'a jamais été résistif car la puissance demandée n'a jamais dépassé P_{lim} . Ceci est dû au fait que, pour ce point, la valeur d' α est très petite (elle vaut presque 1).

4.6 Résultats du deuxième groupe

Pour différencier les résultats obtenus par rapport à ceux du premier groupe, nous avons décidé de prendre les valeurs numériques données au EUCAS 2017, puisque nous nous attendions à obtenir de nouvelles valeurs venant de SafranTech (cf. § 4.8). Ainsi, la totalité de nos simulations ont été effectuées avec les valeurs numériques :

Symbole	Paramètre	Valeur
V_e	DC Voltage source	$5e3$ [V]
R	RLC Resistor	$40e3$ [Ohm]
C	RLC Capacitor	$1.4e - 3$ [F]
L	RLC Inductor	$0.6e - 3$ [H]
l_{nt}	Longueur de ruban	à définir
n_t	Nombre de rubans en parallèle	à définir
r_{sh}	Valeur de la résistance shunt	à définir
E_c	Critère critique du courant	10^{-4} [V/m]
I_c	Courant critique du r-ScFCL	300 [A]
n	Exposant de la loi de puissance	21
$T_{critique}$	Température critique	80 [K]

Table 4.1: Valeurs numériques retenues

4.6.1 Optimisation de la résistance R_{sh}

Comme le premier groupe, pour notre premier problème, nous avons voulu optimiser deux fonctions-objectif :

- La résistance du shunt R_{sh}
- La longueur totale de supraconducteur $n_t \times L_t$

Les contraintes imposent que le système soit stable, et que le supraconducteur reste globalement dans son domaine de fonctionnement nominal (non résistif).

On reprend donc le problème d'optimisation posé dans la partie précédente, que l'on résout par MOPSO.

$$\min_{(n_t, L_t, R_{sh}) \in \text{Domaine}} R_{sh}, L_t \times n_t \text{ sc. } \begin{cases} u \text{ stable} \\ -V_{CPL} < 0 \\ I_{cpl} < I_{max} \\ V_{cpl} < V_{max} \\ T_{cpl} < T_{critique} \end{cases} \quad (\text{Opti ScPF})$$

On obtient le front de Pareto suivant :

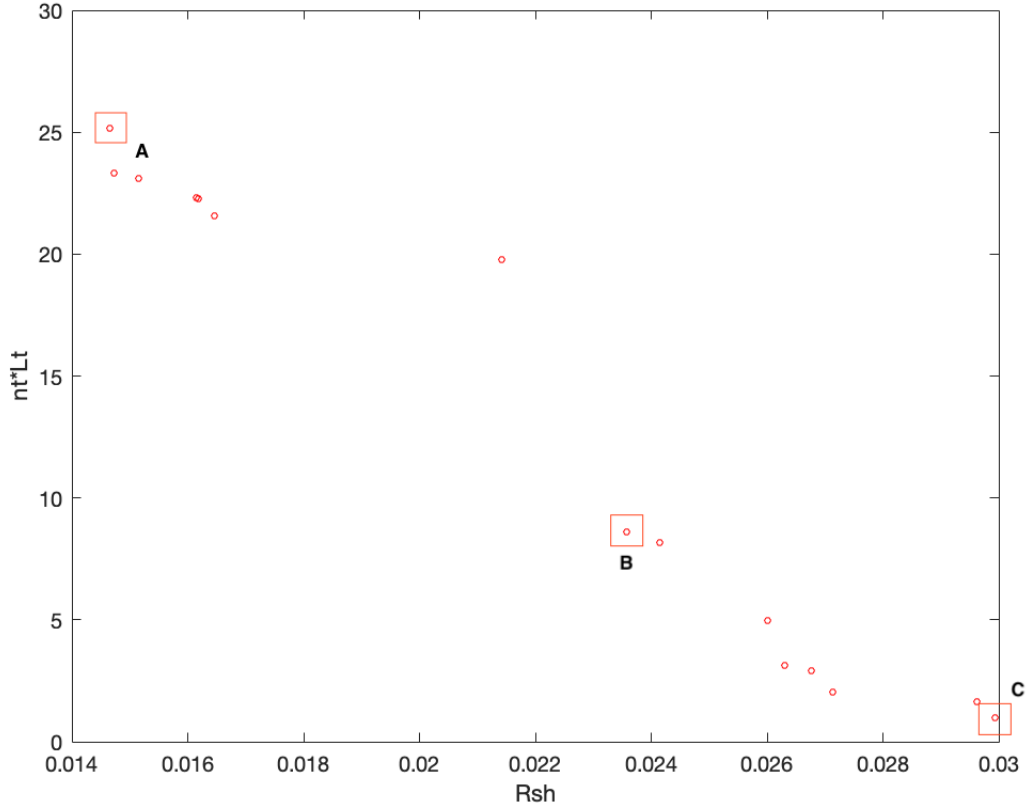


Figure 4.8: Front de Pareto entre R_{sh} et $n_t \times L_t$

Comme on peut le voir, le front de Pareto est discontinu, de part le faible nombre de points que nous avons obtenu, ceci s'expliquant par le temps très long de nos simulations réalisées sur laptops. Cependant, une nette tendance se dégage : la R_{sh} augmente lorsque $n_t \times L_t$ diminue. On s'intéresse alors aux trois points notés A, B et C dans le graphique précédent, de coordonnées :

Point	Intérêt	Coordonnées
A	$n_t \times L_t$ minimisé	$R_{sh} = 0.0147$ [Ohm] , $n_t = 1$, $L_t = 25.1678$ [m]
B	Compromis entre R_{sh} et $n_t \times L_t$	$R_{sh} = 0.0236$ [Ohm] , $n_t = 1$, $L_t = 8.6088$ [m]
C	R_{sh} minimisé	$R_{sh} = 0.0299$ [Ohm] , $n_t = 1$, $L_t = 1$ [m]

Pour ces trois points, nous pouvons tracer les valeurs des grandeurs électriques et thermiques importantes :

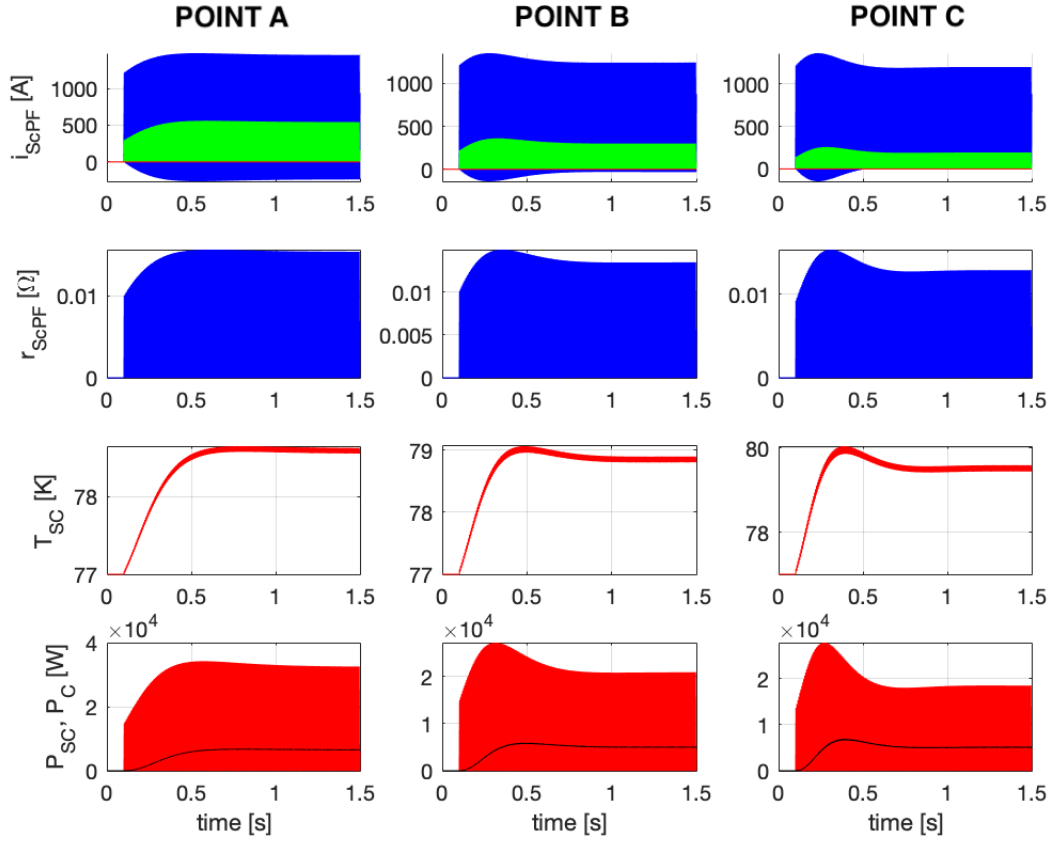


Figure 4.9: Comportement électrique et thermiques des 3 points

Remarquons alors que les trois points sont bien des points stables vérifiant les différentes contraintes de l'équation (Opti ScPF). Remarquons néanmoins que l'intensité du filtre supraconducteur atteint des valeurs négatives dans ses oscillations. Remarquons finalement que les pertes sont minimales pour le point C. Si l'objectif de l'entreprise est de diminuer les pertes, il est donc conseillé d'augmenter la valeur de R_{sh} et de diminuer celle de $n_t \times L_t$.

4.6.2 Front de Pareto pour différentes valeurs de surpuissance

Pour notre deuxième problème, nous avons décidé d'observer l'influence de la valeur de surpuissance sur le front de Pareto obtenu. En effet, les résultats de la sous-partie précédente ont été obtenus avec une surpuissance de 120% mais nous voulons étudier le cas où l'on veule augmenter la puissance délivrée jusqu'à 200% de la valeur nominale, dans le cas d'une perte moteur aéronautique par exemple.

Nous obtenons les front de Pareto suivants :

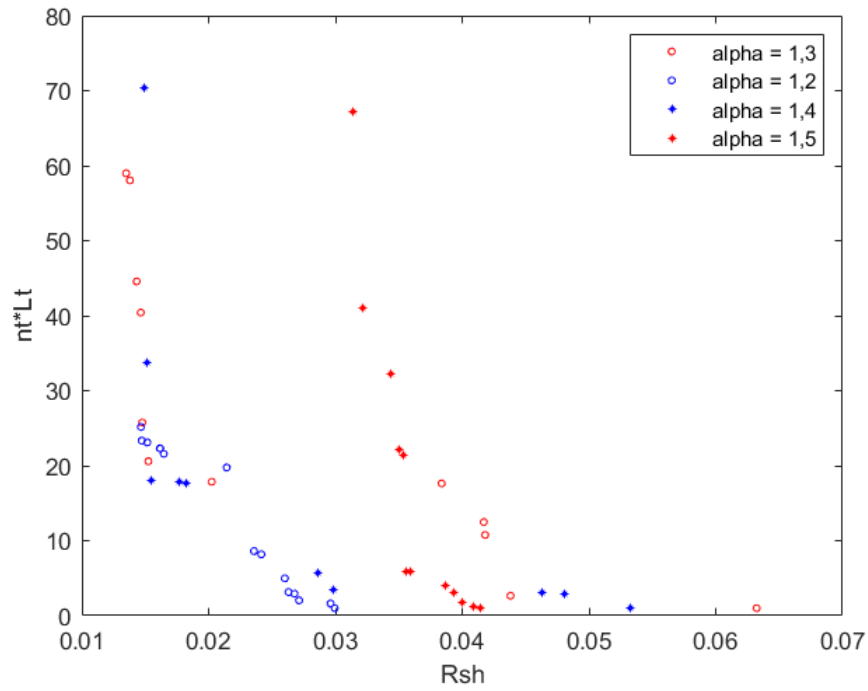


Figure 4.10: Front de Pareto entre R_{sh} et $n_t \times L_t$ pour différentes valeurs de surpuissance

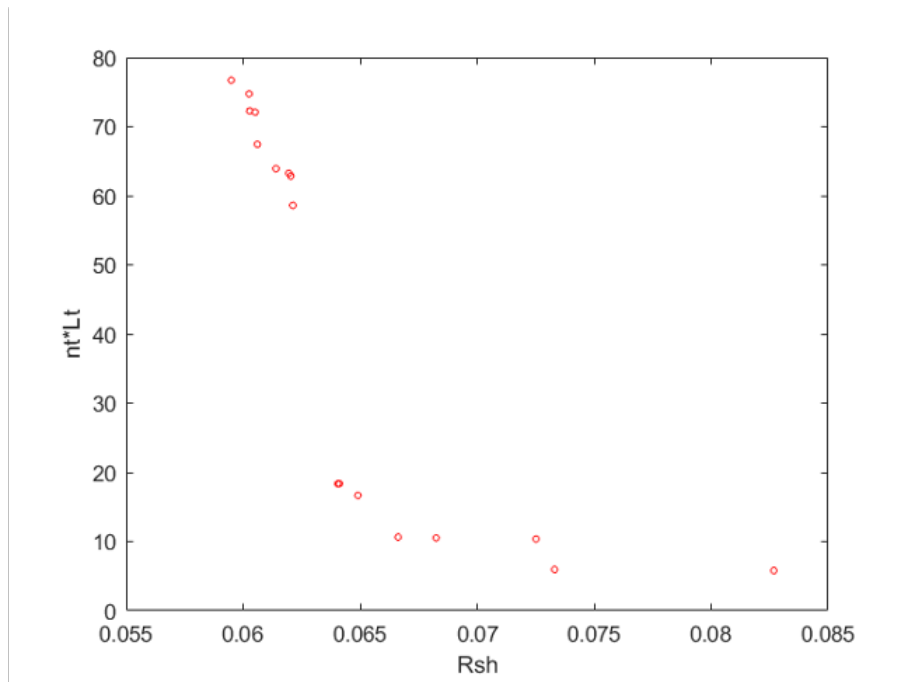


Figure 4.11: Front de Pareto entre R_{sh} et $n_t \times L_t$ pour une surpuissance de 200%

Nous observons ainsi que, de manière générale, les différents fronts de Pareto obtenus ont une forme assez similaire. Néanmoins, les valeurs à considérer de R_{sh} augmentent avec la surpuissance souhaitée et qu'il y a une certaine limite, autour de 135% au bout de laquelle les différentes valeurs augmentent de manière soudaine.

Remarquons que les résultats obtenus sont discontinus et ne nous donnent donc que des résultats partiels. Cette discontinuité est due notamment aux temps nécessaires pour calculer les différents fronts, qui était de l'ordre de 2h pour une vingtaine de points obtenus, sur nos ordinateurs portables.

Nous pouvons donc conclure que nombreuses valeurs de surpuissance peuvent être acceptées dans le cas de ce problème, et que le système de propulsion électrique conçu est

capable d'opérer en solitaire dans les situations plus dramatiques d'un vol où une surpuissance peut être nécessaire en cas d'urgence ou bien lors du décollage ou de l'atterrissage (on pense notamment au déploiement/rangement du train d'atterrissage).

4.6.3 Optimisation CAPEX-OPEX

Pour notre dernière optimisation, nous avons cherché à minimiser les dépenses d'exploitation (OPEX) ainsi que les dépenses d'investissement (CAPEX) en considérant que les dépenses d'exploitation sont entièrement issues du processus de refroidissement qui cherche à limiter les pertes joules, et les dépenses d'investissement sont issues de la longueur de supraconducteur à utiliser.

Ainsi, le problème d'optimisation à considérer est :

$$\min_{(n_t, L_t, R_{sh}) \in \text{Domaine}} P_{joule} + P_{cooling}, L_t \times n_t \text{ sc.} \begin{cases} u \text{ stable} \\ -V_{CPL} < 0 \\ I_{cpl} < I_{max} \\ V_{cpl} < V_{max} \\ T_{cpl} < T_{critique} \end{cases} \quad (\text{OPEX-CAPEX})$$

où

$$P_{joule} = P_{CPL} - P_{ini}$$

Nous obtenons le front de Pareto suivants :

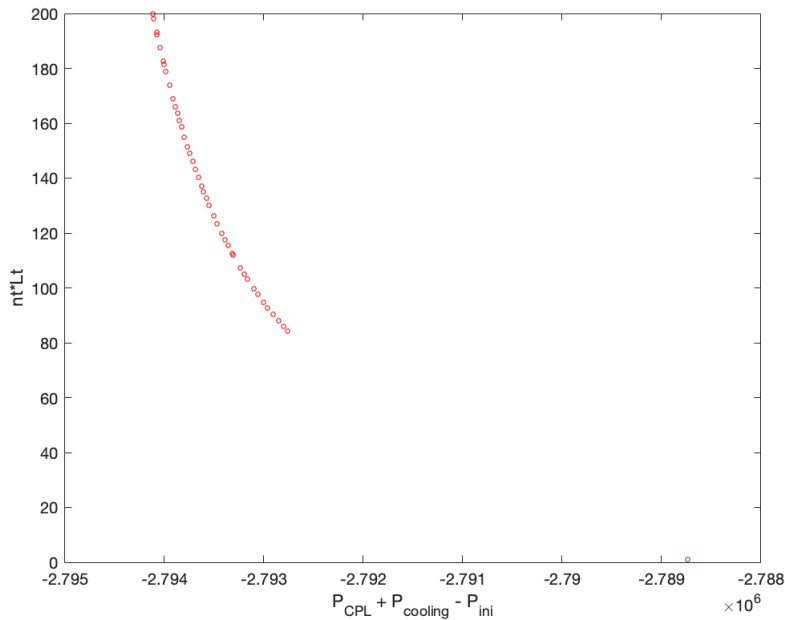


Figure 4.12: Front de Pareto pour le problème OPEX-CAPEX

Nous obtenons alors un front de Pareto plus continu qu'auparavant. Nous pouvons conclure que, si l'on cherche à augmenter la surpuissance du système, le CAPEX est aussi augmenté puisque les caractéristiques du supraconducteur (longueur et nombre de rubans) augmentent.

4.6.4 Temps de calcul et limites

Remarquons que les différents fronts de Pareto obtenus ont été calculés avec un nombre d'individus et d'itération semblable. Néanmoins, les résultats et le nombre de points dépend énormément du problème considéré et non pas de l'ordinateur avec lequel ils sont calculés. Néanmoins, les différents résultats sont très longs à obtenir (nous avons eu 6h de calcul pour 7 points du front) et sont davantage discontinus. Une possible amélioration serait donc de revoir les conditions de stabilité et d'arrêt de la simulation pour essayer d'optimiser le temps de calcul.

4.7 Pistes

Afin d'améliorer l'optimisation, nous avons envisagé des pistes qui pourraient être intéressantes à exploiter.

Pour l'amélioration du code d'optimisation en lui-même, l'implémentation de calculs parallèles (transformer les boucles *for* en *parfor*) permet d'utiliser simultanément les différents cœurs du CPU de l'ordinateur et donc de gagner en vitesse de calcul selon un rapport inversement proportionnel au nombre de cœurs. Il est aussi possible de « *nettoyer* » le code (identifier les éléments inutiles ou de forte complexité et les remplacer par des éléments – structures de variables par exemple – de meilleure complexité).

Pour l'amélioration de l'optimisation par les paramètres utilisés, il peut être intéressant d'implanter des contraintes supplémentaires (au prix d'une augmentation du temps de calcul) en puissance dissipée par le supraconducteur, en dépassement maximal toléré, en puissance de la charge par rapport à la capacité théorique (sans supraconducteur) en puissance du circuit, en élévation de la température du supraconducteur, ou en temps maximal de retour de la stabilité...

La contrainte de stabilité pourrait être vérifiée via un critère de stabilité exponentielle, plus fort que celui utilisé ici. Cependant, l'implémentation d'une telle contrainte dans l'algorithme MOPSO nous a posé problème. Nous sommes néanmoins persuadés qu'une telle implémentation serait possible avec plus de temps de réflexion.

Suite aux remarques soulevées lors de la soutenance, nous pouvons ré-évaluer la définition du domaine de variables d'optimisation par :

$$\left\{ \begin{array}{l} n_t \in \llbracket 1 ; 3 \rrbracket \\ L_t \in [1m, 100m] \\ R_{sh} \in [1.10^{-4}\Omega, 1.10^{-1}\Omega] \end{array} \right.$$

En effet, la variable n_t semble systématiquement converger vers 1. De plus, les valeurs de L_t sur le front de Pareto sont comprises entre 15m et 30m, le premier étant la borne inférieure du domaine de recherche de L_t lors de l'optimisation. Un domaine plus adapté à ces valeurs apporterait sûrement des informations intéressantes.

4.8 Perspective de travail en collaboration avec SafranTech

Nous avons réalisé toute nos simulations avec des paramètres de réseaux trouvés dans la littérature. Cependant, pour voir à quel point notre proposition de réseau serait utile en situation réelle, il serait intéressant d'obtenir des facteurs de réseau "réel". Pour cela, nous avons réalisé une présentation avec les principaux intérêts du filtre.

Nous avons ainsi présenté les intérêts d'obtenir de la puissance supplémentaire, par exemple en cas de défaut de l'un des moteurs, de problème de présurisation demandant plus d'énergie que nécessaire ou simplement lors du décollage ou de l'atterrissage afin de déployer ou ranger le train d'atterrissage.

Nous avons ainsi envoyé tout ceci à notre encadrant qui l'a transmit à SafranTech et nous attendons leur réponse.

5 Conclusion

Le domaine des MEA(s) est relativement récent. De fait, les ressources disponibles sont complexes à exploiter, et il est difficile d'obtenir des informations précises sur un sujet en particulier. De plus, les architectures électriques des avions sont complexes, et difficilement simplifiables. Le modèle choisi ici peut alors sembler assez réducteur.

Cependant, des résultats d'optimisation viables ont pu être obtenus, et de nombreuses pistes d'amélioration peuvent être suivies. Bien que les capacités de nos ordinateurs aient limité les expérimentations possibles, la mise en place de méthodes plus rapides permettrait de multiplier les tests et donc les améliorations.

Nous avons aussi réussi à comprendre le travail des années précédente et enrichir de nos simulations leurs observations. Nous avons réussi à optimiser leurs algorithmes et produire des fronts de Pareto fournis en points avec des temps de calcul raisonnables pour des ordinateurs portables.

Malheureusement, pour des problèmes complexes nous avons encore du mal à faire tourner nos codes en des temps acceptables et c'est probablement en ce sens que devra continuer cette étude.

References

- [1] Chengjun Wang Jiawei Chen, Jie Chen, *Investigation on the selection of electric powersystem architecture for future more electric aircraft*, IEEE Transactions on Transportation Electrification, 4(2) :563-576, 2018.
- [2] O.Langlois, E. Foch, "De l'avion plus électrique à l'avion tout électrique: état de l'art et prospective sur les réseaux de bord," *Journal sur l'enseignement des sciences et technologies de l'information et des systèmes*, vol. 4,Hors-Série 1, 1 (2005).
- [3] Q. Xu, P. Wang, C. Wen, M. Y. Lee, "A Module-Based Approach for Stability Analysis of Complex More-Electric Aircraft Power System," *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. 3, no. 4, pp. 901-919, Dec. 2017, doi: 10.1109/TTE. 2017.2695886.
- [4] Lücken J. Brombach, T. Schröter, D. Schulz "Optimizing the weight of an aircraft power supply system through a ± 270 VDC main voltage," *Przeglad Elektrotechniczny*, 88(1a) :47-50, 2012.
- [5] Nya M.Johannsen, J. Brombach, A. Lücken, D. Schulz,"Comparison of different electrical hvdc-architectures for aircraft application," *IEEE*.
- [6] M. Cupelli, F. Ponci, G. Sulligoi, Ñ. Vicenzutti, C. S. Edrington, T. El-Mezyani, A. Monti, *Power flow control and network stability in an all-electric ship*, Proceedings of the IEEE, 103(12) :2355-2380, 2015.
- [7] Greg A Whyatt, Lawrence A Chick, *Electrical Generation for More-Electric Aircraft Using Solid Oxide Fuel Cells*, Technical report, Pacific Northwest National Lab., 04/2012
- [8] Pengfei Tu Tianyang Zhao Qianwen Xu, Yan Xu, Peng Wang, *Systematic reliability modelling and evaluation for on-board power systems of more electric aircrafts*, IEEE Transactions on Power Systems, 34(4) :3264-3273, 2019.
- [9] Queval Loic, Frederic Trillaud, B. Douine, "DC Grid stabilization using a resistive superconducting fault current limiter", 03/2017.